

02 - 02-Physiologie digestive Généralités - Pr. S. OUBAHA

(0:00 - 3:25)

Bonjour chers étudiants, nous allons commencer la partie Physiologie Digestive à proprement dit par ce premier chapitre qui concerne les généralités de la Physiologie Digestive. Ce chapitre généralité, vous aurez besoin de ces connaissances tout au long de notre cours de Physiologie. Les objectifs pédagogiques de cette Physiologie, de cette partie généralité, c'est tout d'abord d'être capable de reconnaître les différentes fonctions assurées par l'appareil digestif.

Il faut être capable de décrire l'organisation anatomo-histologique à l'origine de ces fonctions. Et le troisième objectif pédagogique est de décrire les systèmes de communication entre les différentes parties du tube digestif. Donc si on veut redire ces objectifs pédagogiques d'une façon un peu plus différente, c'est répondre à ces trois principales questions.

Quelles sont les fonctions du tube digestif ? Par quels moyens cet appareil digestif assure-t-il ses fonctions ? Et comment ces fonctions sont-elles réalisées ? Donc pour vivre, tout être humain a des besoins diversifiés et parmi ces besoins, il y a certains besoins qui sont des besoins élémentaires. Ces besoins élémentaires sont des besoins indispensables à la vie et qui sont appelés également besoins physiologiques. Or, donc, ces besoins élémentaires ou besoins indispensables à la vie sont essentiellement des besoins énergétiques et plastiques.

Et donc, pour survivre, l'être humain doit satisfaire ses besoins énergétiques et plastiques et il se trouve que l'appareil digestif fournit ces substances qui sont nécessaires à satisfaire ses besoins. Et c'est la principale fonction de notre appareil digestif qui communément est appelée digestion. Donc la digestion est l'ensemble des transformations qui sont aussi bien d'ordre mécanique que chimique, que va subir les aliments qu'on va trouver dans la nature et qu'on va les transformer en des substances assimilables par les cellules, parce que la forme sous laquelle existent ces aliments dans la nature n'est pas forcément assimilable et utilisable par nos cellules.

Et donc, cette digestion, c'est l'ensemble des transformations qui va modifier ces aliments sous la forme présente dans la nature, en une forme qui est utilisable par nos cellules et qui va donc les transformer en nutriments. Si on dissocie cette fonction de transformation des nutriments, on va en fait s'apercevoir que le tube digestive assure plusieurs fonctions, au moins cinq. D'abord une fonction de motricité, qui va assurer la propagation des aliments le long du tube digestif, elle va également assurer leur fragmentation par la force de la motricité, donc la transformation mécanique de ces nutriments.

(3:26 - 6:08)

Il y a également la fonction sécrétoire, donc il y a un ensemble de sécrétions tout au long de l'appareil digestif qui vont avoir la fonction de modifier chimiquement ces nutriments. La troisième fonction c'est la digestion à proprement dit, et là c'est la fonction qui va permettre à

l'appareil digestive de modifier et de transformer et de digérer les nutriments, pour que la quatrième fonction, qui est l'absorption et qui se fait essentiellement au niveau de l'intestin grêle, puisse être assurée. Bien sûr ces nutriments et ces aliments qui viennent du milieu extérieur font que ce qui se trouve à l'intérieur du tube digestif, c'est une interface entre le milieu interne et le milieu externe, et du coup il faut se protéger à travers cette interface.

Il faut qu'il y ait une barrière sélective qui empêche les substances non désirées de traverser cette barrière, et par conséquent l'appareil digestive assure également une fonction immunitaire, puisque c'est une surface d'échange considérable qui va séparer le milieu interne et le milieu externe qui lui est riche en antigènes. Comme je vous ai dit au cours du cours introductif, on aura besoin de nos connaissances en anatomie. D'une façon générale, l'appareil digestive commence au niveau de la cavité buccale et il se termine au niveau de la marginale.

Il est constitué du tube digestif, donc l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le colon et le rectum avec le canal anal, avec en plus de ce tube digestif, les glandes annexes au tube digestif qui sont essentiellement représentées par le foie et par le pancréas qui déversent leurs produits de sécrétion au niveau du deuxième duodenum. Bien sûr, les différentes parties du tube digestif ont des formes différentes et ces formes du tube digestif sont essentiellement dictées par la fonction qui sera exercée au niveau de ces parties et qui sera exigée de ces parties. Donc quand on parle de l'œsophage, c'est le tube qui va juste emmener les nutriments, les aliments de la bouche à l'estomac.

(6:08 - 17:44)

Ce qui fait, c'est un tube qui est de 2 cm de diamètre, c'est une paroi musculo-membraneuse et qui va s'étendre de façon directe de la cavité buccale jusqu'à l'estomac. Par contre, la fonction qu'on demande de l'estomac, c'est une fonction de modification mécanique et chimique, ce qui fait que c'est une forme de poche avec une musculature plus développée, avec la capacité de jouer le rôle de réservoir. Du coup, la fonction c'est elle qui dicte la forme que va prendre les différentes parties de notre appareil digestive et on va voir ça au fur et à mesure des chapitres qui vont traiter du fonctionnement de telle ou telle partie dans notre appareil digestive.

Donc chaque partie va exercer une fonction différente mais le plus important c'est que c'est un fonctionnement qui va se faire de façon intégrée, de façon coordonnée et de façon liée. Donc il faut que les aliments traversent l'estomac pour que l'action au niveau de l'intestin grêle soit la plus efficace et il faut qu'ils traversent l'intestin grêle pour que les différentes modifications, aussi bien d'un point de vue chimique que d'un point de vue mécanique, permettent à la partie suivante, c'est-à-dire au colon, d'avoir une action optimale. Donc c'est des actions qui sont liées, qui sont coordonnées et qui sont intégrées et qui vont se faire selon un cheminement et une organisation qui est bien orchestré, ce qui va nous permettre de définir les modes de communication entre ces différentes parties du tube digestif et qui va également nous permettre d'étudier comment cette régulation va se faire pour avoir une fonction la plus adéquate et la plus

optimisée possible.

Donc pour assurer ces fonctions, le tube digestif a une structure histologique particulière. Il y aura des variations en fonction de la partie, comme j'ai dit au départ, mais de façon générale. La paroi du tube digestif est constituée de cinq couches qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, être constituées tout d'abord d'une muqueuse, constituée d'un épithélium qui va avoir une structure et une composition cellulaire variable en fonction de la partie étudiée et en fonction de la fonction qui sera exercée par cette partie.

Il y aura une sous-muqueuse qui elle va être constituée essentiellement d'un chorion. Il y aura une musculeuse constituée de deux ou trois couches musculaires dont l'épaisseur sera différente en fonction de la partie étudiée. Il y aura à la fin une serreuse.

Donc ça c'est la structure de base mais il y aura des modifications et des particularités en fonction de chaque partie qu'on étudiera au fur et à mesure. Les différentes fonctions de l'appareil digestif sont également assurées grâce à une circulation particulière qui est la circulation splanchnique. Cette circulation splanchnique fait que tout le sang béneux qui a été collecté du tube digestif va obligatoirement passer via le foie avant d'être acheminé au cœur.

Cette particularité fait que ce son qui lui est riche en nutriments, avant d'arriver au niveau du cœur pour être réoxygéné, traversera le foie où il sera traité, où les nutriments seront prélevés. Ce qui doit être modifié devra être modifié. Ce qui devra être stocké sera stocké.

Cette particularité de la vascularisation du tube digestif permet à cet apporter les nutriments aux différentes structures et aux différentes cellules de l'organisme. L'autre généralité ou l'autre caractéristique qui fait que l'appareil digestif a des fonctions particulières c'est sa musculature. Tout le tube digestif est tapissé par du musculus sauf au niveau des parties sphinctériennes, sphinctère oesoprégien supérieur et le sphinctère anal, donc la partie initiale et la partie terminale de l'appareil digestif, qui elles sont tapissées par du muscle strié.

Cette partie là obéisse au contrôle de la volonté et donc la musculature qui elle obéit à une commande volontaire c'est une structure musculaire striée. Le reste de l'appareil digestif est lui tapissé d'un muscle lisse et donc les grandes différences entre ce muscle lisse et le muscle strié c'est que le muscle lisse il est doué d'un automatisme, c'est à dire que sa fonction motrice elle est automatique et elle n'obéit pas à une commande volontaire. L'autre particularité de ce musculature digestif lisse c'est que à l'intérieur de ses couches musculaires il y a ce qu'on appelle des cellules spécialisées, les cellules interstitiales de ces cellules spécialisées sont des cellules qui sont lors du développement embryonnaire entre la cellule musculaire et la cellule nerveuse.

Ce sont des cellules qui ont la capacité de générer une commande pour créer un automatisme, pour créer une contraction musculaire. Elles jouent un rôle de coordination et de modulation de l'activité motrice. Donc ces cellules interstitiales de caja sont des cellules qui sont dispersées

entre les différentes couches musculaires lisses du tube digestif.

Donc si on voit sur un électromyogramme pour un muscle strié, l'enregistrement va montrer que l'onde se crée suite à une stimulation et qu'il y a un potentiel de base qui est stable et que ce potentiel va se modifier suite à la stimulation. Dans le muscle lisse, la particularité de ce muscle lisse, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un rythme électrique de base et donc qui est instable, qui fait qu'il y a toujours des ondes électriques qui parcourent ce muscle lisse. Ces ondes lentes ne sont pas responsables de mouvement, mais il y a une dépolarisation partielle qui va former des oscillations du potentiel de membrane et ceci au repos.

Donc c'est ce qui définit un rythme électrique de base qui va être enregistré sur les électromyographies du muscle lisse. Donc c'est ce qui est montré au niveau de ce schéma. Donc quand on essaye de voir le rythme électrique de base d'une cellule musculaire lisse, on va voir qu'il y a des ondulations, ce qui définit un potentiel de membrane instable avec ce qu'on appelle les ondes lentes de dépolarisation.

Il faut savoir que ces ondes lentes de dépolarisation ne se traduisent pas par un mouvement, elles ne font que rapprocher le potentiel de membrane à une valeur plus proche de la valeur de stimulation et de contraction. Et ce n'est qu'à l'arrivée d'un stimulus en particulier nerveux qu'il va y avoir ce qu'on appelle des ondes de pointe, donc des spikes qui vont se greffer sur ces ondes lentes de dépolarisation et c'est là ce qui va créer le mouvement et la contraction. L'autre particularité de cette musculature du tube digestive, c'est un muscle unitaire, c'est à dire qu'il y a des communications entre chaque cellule grâce à des jonctions entre les différentes cellules musculaires lisses qui constituent cette structure musculaire.

Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une cellule est stimulée, elle va transmettre via ces jonctions serrées qu'elle a avec la cellule d'à côté, il va lui transmettre ce potentiel de membrane et par conséquent elle va lui transmettre le stimulus et il y aura la contraction qui va se propager. Et du coup on parle de ce qu'on appelle un syncytium fonctionnel ou muscle unitaire, c'est à dire que même s'il est constitué de plusieurs cellules musculaires, ces cellules communiquent entre elles qui fait qu'à chaque fois qu'une cellule est stimulée, cette stimulation sera transmise aux autres cellules et par conséquent le muscle va se comporter comme une seule unité et donc il y aura la transmission grâce à ce syncytium fonctionnel. Donc, pour résumer, le muscle digestif, la musculature du tube digestif a certaines particularités qui permettent à cet appareil digestif d'assurer ses fonctions et en particulier ses fonctions motrices.

Ces particularités sont résumées. D'abord c'est de la musculature lisse et donc sauf au niveau du sphincter supérieur de l'œsophage et du canin et du sphincter externe du canin anal. Cette musculature lisse est une musculature automatique donc qui est indépendante dans le fonctionnement et indépendant de notre volonté.

C'est des cellules qui ont un potentiel de membrane instable, un potentiel de repos instable

parce que c'est un potentiel qui est représenté par ce qu'on appelle un rythme électrique de base fait d'ondelantes de dépolarisation. Sur ces ondelantes de dépolarisation, il va y avoir ce qu'on appelle des potentiels de pointe qui vont apparaître à la suite d'une stimulation qui va donner le potentiel d'action et le potentiel d'action c'est lui qui engend la contraction. Chaque cellule se comporte comme un syncytium fonctionnel parce qu'elle communique grâce à des jonctions serrées avec la cellule d'à côté et du coup c'est un muscle unitaire.

(17:45 - 23:54)

Donc le muscle digestif est un muscle lisse, automatique avec un potentiel de membrane de repos qui est instable fait de rythme électrique de base grâce à des ondelantes de dépolarisation et qui se comporte comme un syncytium fonctionnel. La partie qui fait que ce tube digestif et cet appareil digestif de façon générale fonctionnent de façon coordonnée et de façon intégrée c'est grâce à la communication entre ces différentes composantes. Ces communications se font essentiellement grâce au système nerveux digestif mais également grâce au système endocrinien.

Ce système nerveux digestif a lui aussi des particularités qu'il faudra connaître. La grande particularité c'est que l'appareil digestif est doté d'une double innervation. Cette représentée par le système sympathique et le système parasympathique qui se distribue à la totalité des organes de notre corps.

En général le système sympathique et le système parasympathique ont des fonctions qui sont, quand l'un est stimulant l'autre va bloquer l'action. On va voir en fonction de la partie du tube digestif les rôles que va exercer aussi bien le système sympathique que le système parasympathique. C'est un système qui va coordonner et qui va orchestrer en fonction de la commande nerveuse centrale.

Donc il nous vient du système nerveux central et qui va se diviser à l'ensemble des organes de notre corps et parmi eux aux composantes de notre appareil digestif. Ce système nerveux extrinsèque, comme j'ai dit, c'est lui qui va apporter la commande centrale. C'est le chef d'orchestre qui lui est constitué par le système parasympathique.

C'est le système qui utilise comme neuromédiateur l'acétylcholine et donc on va parler d'un système cholinergique. C'est essentiellement au niveau des composantes de l'appareil digestif, il est représenté par le nerf vague dans la majorité du tube digestif et des nerfs pelviens au niveau de la partie terminale de l'appareil digestive. L'autre système qui compose le système nerveux extrinsèque, c'est le système sympathique et lui puisqu'il utilise comme neuromédiateur l'adrénaline, donc il sera appelé système adrénaline.

Comme j'ai dit, ces deux systèmes sont le plus souvent antagonistes. L'un est stimulant, l'autre est inhibant. Au niveau des fonctions de l'appareil digestif, le parasympathique est le plus souvent stimulant et le sympathique est le plus souvent inhibant, mais ceci sera détaillé en

fonction des différentes parties et en fonction du contrôle et de la régulation des différentes parties de l'appareil digestif, on verra comment est-ce que le système nerveux extrinsèque intervient, que ce soit par sa composante sympathique ou par sa composante parasympathique.

Comme j'ai dit, le système nerveux du tube digestif qui a fait une grande particularité, c'est un système nerveux qui est double, d'abord représenté par ce système extrinsèque qui nous amène la commande centrale, mais essentiellement représenté par le système nerveux intrinsèque. C'est un petit cerveau qui se situe au niveau de la paroi du tube digestif. Ce système nerveux intrinsèque est un réseau nerveux continu.

On va le retrouver depuis l'osophage jusqu'au canal anal. Il va surtout permettre de coordonner les fonctions entre les différentes structures, entre les composantes de l'appareil digestif. Si le système nerveux extrinsèque coordonne le fonctionnement de l'appareil digestif avec les autres organes extra digestifs et entre les composantes de l'appareil digestif lui-même, le système nerveux intrinsèque va permettre cette fonction intégrative en coordonnant les différentes composantes du système et de l'appareil digestif.

Il permet une coordination et une fonction intégrée de l'appareil digestif. Ce système nerveux intrinsèque il supporte plusieurs réflexes, c'est surtout des réflexes courts intramuraux puisque c'est un système qui lui est à l'intérieur de la paroi du tube digestif. Il est essentiellement représenté par deux plexus qui sont situés entre les deux couches musculaires et on parle d'un plexus myentérique et le deuxième plexus est un plexus sous-muqueux et donc on parle du plexus sous-muqueux.

Ces deux composantes, que ce soit le plexus myentérique ou le plexus sous-muqueux vont pour le sous-muqueux surtout agir sur les composantes cellulaires de la muqueuse et donc agir surtout sur la fonction sécrétoire. Pour le plexus myentérique, puisqu'il est niché entre les deux couches musculaires, il va mieux agir surtout sur la fonction éco-ordonnée, surtout la fonction motrice. Ce système nerveux intrinsèque, comme j'ai dit, il fonctionne grâce à un système réflexe.

(23:54 - 28:31)

Quand on parle de réflexe, il y a certaines composantes à connaître pour bien comprendre ce que c'est qu'un arc réflexe. Le système nerveux intrinsèque agit grâce à des réflexes courts et donc pour comprendre ce que c'est qu'un axe réflexe, il faut détailler ces différentes composantes. À chaque fois qu'on parle d'un réflexe, on va commencer par un stimulus.

Ce stimulus, il va modifier une fonction de base, une situation qui était auparavant stable et suite à ce stimulus, il va se déséquilibrer. Donc ce stimulus, il va être transmis et il va être détecté par un capteur. Ce capteur, il va détecter la modification de la situation de base et il va transmettre cette détection à un centre nerveux qui lui aura pour fonction d'intégrer cette modification et c'est

pour ça qu'on parle d'un centre nerveux intégrateur.

Ce centre nerveux lui, dès qu'il a intégré la modification qui a été détectée par le capteur, il va donner une commande nerveuse qu'il va transmettre par là aussi un air efférent qui lui va arriver au niveau de l'organe effecteur qui va se traduire par une action en réponse à cette modification ou à ce stimulus et qui va le corriger pour rééquilibrer et rétablir la fonction de base. Donc ce sont les composantes d'un arc réflexe. On a besoin du stimulus, on a besoin du capteur qui va détecter la variation, du nerf afférent qui va transmettre cette variation, un centre nerveux qui va intégrer cette modification et qui va donner la commande via un air référent à un organe effecteur qui lui va donner la réponse et corriger cette modification ou donc ce stimulus.

C'est ce qu'on a donc pour avoir un arc réflexe. Tous ces composantes existent au niveau de la paroi du tube digestif, que ce soit des récepteurs, ce sont surtout des capteurs qu'ils soient mécaniques, thermiques ou chimiques. On va avoir des interneurons qui sont représentés par les plexus, que ce soit les plexus mésentériques ou les plexus sous-mucosaux et qui vont donc arriver au niveau de l'effecteur.

Ce qui va être soit c'est le muscle lisse pour les plexus mésentériques, soit c'est les glandes pour les plexus sous-mucosaux. Donc on voit que ce système nerveux intrinsèque comporte les différentes composantes avec la paroi du tube digestif pour pouvoir organiser des arcs réflexes en réponse à différents stimulus. Pour le système nerveux intrinsèque, les différents neuromédiateurs qu'il peut utiliser, c'est soit l'acétylcholine comme pour le système extrinsèque et qu'elle a surtout un rôle stimulateur et de stimulation aussi bien de la motricité que de la sécrétion, soit c'est de la noradrénaline, du monoxyde d'azote ou du VIP qui eux sont surtout un rôle inhibiteur.

La mise en jeu et les réflexes, c'est un système autonome qui est indépendant dans notre volonté, qui va se faire selon des réflexes courts. On a vu que les différents composants d'un arc réflexe existent au niveau de la paroi digestive, donc c'est un fonctionnement local, soit qu'il y a des réflexes longs, mais là c'est le système nerveux extrinsèque qui va intervenir et qui va faire remonter l'information jusqu'au niveau du système nerveux central. De toute façon, quand on a besoin d'un réflexe court ou qu'on utilise uniquement un réflexe long en réponse à un stimulus et pour avoir une réponse, les deux systèmes, le système nerveux extrinsèque et le système nerveux intrinsèque vont fonctionner de façon synergique, de façon coordonnée, pour avoir un bon fonctionnement du tube et de l'appareil.

(28:32 - 32:08)

La principale information, c'est que c'est le système nerveux intrinsèque qui est la voie finale de la commande du système nerveux. Quand on utilise les réflexes courts, c'est compréhensible, le stimulus va être détecté via des récepteurs au niveau de la paroi du tube digestif, l'information va arriver au niveau des plexus, que ce soit mésentériques ou des plexus sous-mucosaux, ce qui vont

fonctionner comme un centre nerveux intégrateur et la commande va arriver au niveau des glandes ou au niveau du muscle de la paroi digestive qui vont jouer le rôle de l'organe effecteur et assurer la fonction. Donc c'est un réflexe court.

Dans l'autre cas de figure, quand le réflexe est un arc réflexe long, le stimulus est au niveau de la paroi digestive, mais l'information va être acheminée au système nerveux central qui lui, comme je l'ai dit au départ, va donner la commande qu'il devra emprunter le système sympathique ou le système parasympathique. Donc c'est le système nerveux extrinsèque. Dans ces deux cas, la voie finale c'est le système nerveux intrinsèque.

Donc quand le système nerveux extrinsèque va donner la commande, il ne va pas la donner directement à la musculature ou aux glandes. Le système extrinsèque va donner la commande au plexus mésentérique ou au plexus submuc. Si la modification devra se faire via la musculature, la commande viendra du système nerveux central au niveau du plexus mésentérique.

Si la commande va être au niveau des glandes, le système nerveux central va arriver et donner la commande au niveau du plexus submuc. Ce qui fait que, que ce soit le réflexe court qui lui ne fait pas intervenir le système nerveux extrinsèque, que ce soit le réflexe long qui lui fait intervenir le système nerveux extrinsèque et le système nerveux central, les deux pour commander ou les glandes ou la musculature passeront obligatoirement par le plexus mésentérique ou par le plexus submuc. Ce qui fait que le système nerveux intrinsèque est la voie finale de l'innervation.

Donc c'est une voie finale commune de l'innervation du tube digestif. Donc pour illustrer ceci, on va donner l'exemple du péristaltisme et j'ai choisi ce terme, cet exemple de péristaltisme parce qu'on va l'utiliser beaucoup dans la motricité de l'appareil digestif. Donc à chaque fois dans le cours que je parle d'un péristaltisme, il faut que vous mémorisez ces différentes composantes.

Donc le péristaltisme c'est un réflexe de la paroi du tube digestif. Ce réflexe naît suite à une stimulation. La stimulation qui va faire naître un péristaltisme n'est rien d'autre qu'une distension suite à la présence d'un contenu dans la lumière du tube digestif.

(32:09 - 40:22)

Donc si on avale une bouchée d'aliments, s'il y a des aliments au niveau de l'intestin grêle, donc ils vont entraîner forcément une distension de la paroi. Cette distension sera détectée par des mécanos récepteurs. Ces mécanos récepteurs vont détecter cette distension, ils vont la transmettre au plexus myentérique qui existe au niveau de la paroi.

Ces plexus myentériques vont agir comme un centre intégrateur local et ils vont donner la commande. Cette commande, ils vont la donner en amont du stimulus et en aval. Ils vont donner une commande en amont du stimulus qui va dire qu'il y a une dilatation au niveau du point A, il faut la pousser, il faut pousser cette dilatation et donc ils vont entraîner une relaxation en aval

pour permettre de pousser et diminuer la pression et ils vont créer, donner la commande pour entraîner une contraction au-dessus de cette dilatation qui elle va pousser le contenu à l'intérieur de cette tube digestive.

Cette commande elle est propulsive, c'est à dire qu'elle va se propager d'un point A à un point B, ce qui va permettre de pousser ce contenu à l'intérieur de la lumière du tube digestive. Si on parle de péristaltisme, le péristaltisme il naît suite à une distension. Cette distension va créer un stimulus qui lui sera à l'origine d'un arc réflexe court.

Cet arc réflexe court va entraîner une dilatation en-dessous du stimulus et il va créer une contraction du sédiment situé en-dessus du stimulus et ce qui va pousser ce bol alimentaire qui existe dans la lumière intestinale et donc le caractère propulsive fait que ce n'est pas stationnaire et que ça va se propager de proche en proche pour pousser ce contenu qui lui est à l'origine du stimulus. Pour récapituler, la distension c'est elle qui est le stimulus. Ce stimulus, cette distension, elle est transmise au plexus myentérique.

Ce plexus myentérique va donner une commande qui sera différente au-dessus de celle qui va donner en-dessous de ce chine qui lui a distendu la lumière digestive. En-dessus, il va utiliser de l'acetylcholine qui elle est stimulante et il va s'adresser à la musculature de la paroi qui va se contracter. En-dessous, il va donner une commande en utilisant la noradrénaline ou le VIP qui vont relâcher la musculature et plus ce bonus va se propager, plus le stimulus va se propager d'un point A à un point B, ce qui fait que le péristaltisme est propulsive.

L'autre système qui permet à notre appareil digestif d'avoir une fonction intégrative, c'est le système endocrinien de la paroi du tube digestif. Au niveau de la paroi du tube digestif, il y a ce qu'on appelle un système endocrinien diffus. Ce système endocrinien diffus n'est rien d'autre que représenté par des cellules qui sont des cellules décimonnées dans la muqueuse digestive qu'on va trouver au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle, au niveau du colon et même au niveau du rectum.

Ces cellules vont sécréter différentes hormones. On va trouver par exemple au niveau de l'estomac la gastrine, on va trouver au niveau du duodenum la sécrétine, on va trouver l'astomatostatine, l'histamine. Tout ça ce sont des substances endocriniennes qui sont sécrétées par ces cellules.

Ces substances endocriniennes vont agir au niveau de différentes parties du tube digestif en transmettant certains messages et du coup ça va permettre une communication. Le but de cette communication c'est de coordonner le fonctionnement, les différentes fonctions de l'appareil digestif entre ces différentes composantes. Ces substances endocriniennes vont agir de différentes façons.

Une fois sécrétées par la cellule, soit qu'elles vont agir directement sur une cellule qui est située juste à côté, donc une cellule voisine. Une cellule endocrinienne va sécréter une substance qui

va agir directement sur la cellule voisine. On parle d'un mode de communication paracrine, comme elle peut sécréter sa substance au niveau de la circulation sanguine.

Et là la substance va agir sur une cellule qui est située loin de la cellule sécrétrice et on parle d'un système de communication plutôt endocrinien parce qu'elle a utilisé la voie sanguine pour arriver à la cellule cible. Donc cette communication endocrinienne, qu'elle soit faite via la circulation sanguine ou de façon paracrine directe, va permettre en plus de l'action des neuromédiateurs du système nerveux, qu'ils soient intrinsèques ou extrinsèques, va permettre une meilleure communication entre les différentes parties de l'appareil digestif, ce qui va permettre de coordonner et d'avoir un fonctionnement qui est organisé et qui va préparer les différentes parties de l'appareil digestif à assurer leurs fonctions en fonction de ce qui se déroule en amont et en aval de l'alimentation. Donc cet appareil digestif, on a vu qu'il assure plusieurs fonctions qui sont vitales pour notre corps.

Ces multiples fonctions sont assurées parce que notre appareil digestif a une organisation anatomique et histologique précise. Cette organisation n'est pas suffisante à elle seule et elle va nécessiter des spécificités et des particularités qui sont propres à cet appareil. On a vu les particularités de la musculature, les particularités de l'innervation, les particularités du système endocrinien.

Tout ceci permet donc à cet appareil digestif d'avoir un système de communication entre, d'une part, ces différentes composantes, donc les différentes parties de cet appareil, mais également entre les différents organes de tout l'organisme. Grâce à cette structure, grâce à cette organisation, grâce à ces composantes et ces spécificités, que l'appareil digestif pourra exercer ses différentes fonctions. Donc cette partie-là, on va utiliser ses connaissances tout au long de notre cours.

On va essayer de montrer les particularités au fur et à mesure. Mais là, c'est un prérequis obligatoire pour le déroulement des différentes parties du cours de physiologie digestive qui vont suivre par la suite. Et je vous remercie.